

조정 절차서

제품모델	APG-5013H
문서번호	ASES-500-04
관리부서	연구소

개정 내역

Revision	날짜	내용	Page
A0	2018-01-22	First Issued	
A1	2023-04-27	개정	

내용

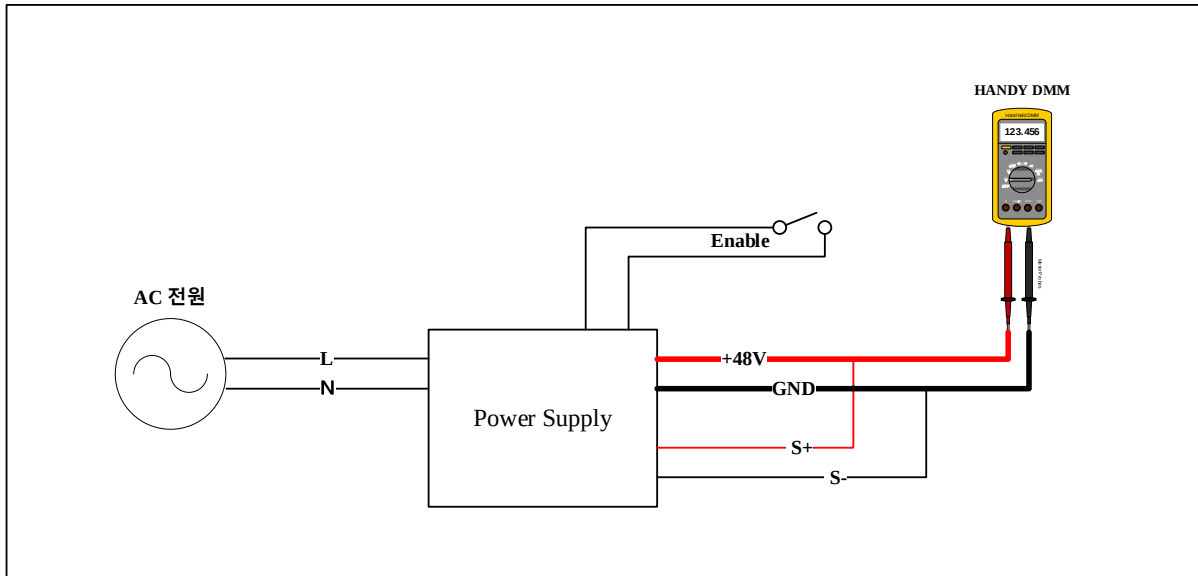
1	MAIN POWER SUPPLY TEST	5
1.1	Voltage Adjustment	5
1.2	Voltage 및 Current Sharing Test.....	6
2	MAIN AMP TEST	7
2.1	Bias 조정.....	7
2.2	Input Return Loss 조정	8
2.3	출력 확인 및 조정	9
3	DRV AMP TEST.....	11
3.1	Bias 조정.....	11
3.2	Input Return Loss 조정	12
3.3	출력 확인 및 조정	13
4	COMBINER TEST	15
4.1	3Way-Combiner의 Impedance 및 Insertion Loss	15
4.2	6Way-Combiner의 Impedance 및 Insertion Loss	16
4.3	Isolation.....	17
5	SPLITER TEST	21
5.1	3Way-Splitter의 Impedance 및 Insertion Loss.....	21
5.2	6Way-Splitter의 Impedance 및 Insertion Loss.....	22
5.3	Isolation.....	23
6	RF SENSOR TEST	27
6.1	Coupling 및 Isolation.....	27
6.2	Voltage Adjustment	28
7	SAW TEST.....	31
7.1	Voltage Adjustment	31
8	EXCITE TEST	32
8.1	Bias 및 Internal Mode출력 조정	32
8.2	External Mode출력 조정	33
8.3	EXT-OUT 출력 조정	34
8.4	EXT-OUT Impedance 조정.....	34

8.5	Frequency Output 출력 확인	35
9	TOTAL CALIBRATION PROCEDURE	38
9.1	절연 저항 시험	38
9.2	내전압 시험	39
9.3	전원 부 단락 확인	40
9.4	24Vdc 출력 확인 및 Software download	40
9.5	Calibration Reset	41
9.6	Main Frequency Calibration	42
9.7	Local Frequency Calibration	43
9.8	FWD Calibration	44
9.9	REF Calibration	45
9.10	기타 Calibration	46

1 MAIN POWER SUPPLY TEST

1.1 Voltage Adjustment

1.1.1 장비 구성도



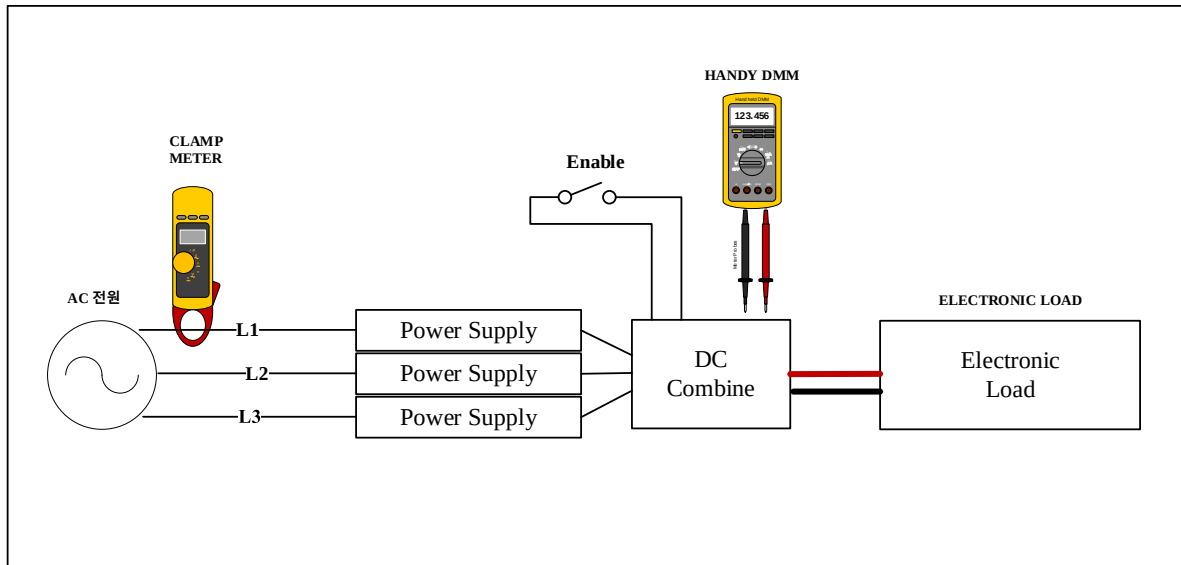
1.1.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 제품에 AC전원을 공급합니다.
- ③ Main Power Supply의 Enable신호를 Open or Short하여, 48V를 출력합니다.
- ④ 각각의 Power Supply에 대한 출력전압을 DMM으로 확인하여 조정합니다.

Voltage	48V
Measure	
Spec	48±100mV 이하

1.2 Voltage 및 Current Sharing Test

1.2.1 장비 구성도



1.2.2 조정 순서

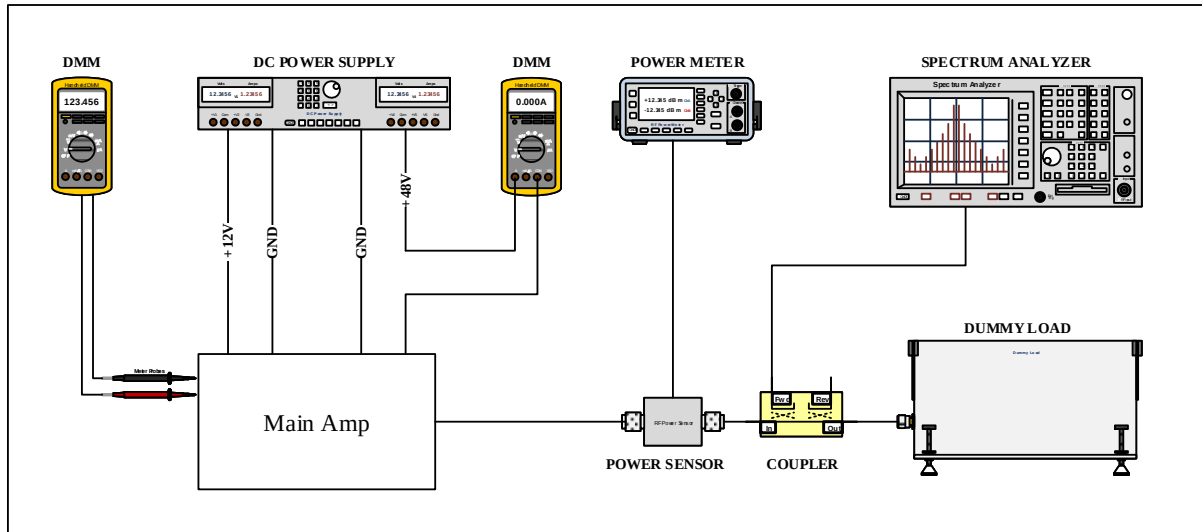
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 전자Load에는 Combine된 48Vdc출력을 연결합니다.
- ③ 제품에 AC전원을 공급합니다.
- ④ Main Power Supply의 Enable신호를 Open or Short하여, 48V를 출력합니다.
- ⑤ DMM으로 48V가 출력이 되는지 확인합니다.
- ⑥ Alarm B/D의 DC/AC Fail신호가 정상인지 확인합니다.
- ⑦ 전자로드를 Enable합니다.
- ⑧ Power supply Total정격의 5%이상 전력이 소비되도록 전자로드를 조절합니다.
- ⑨ Clamp Meter를 이용하여, L1, L2, L3의 각 상에 소비되는 전류의 Balance가 1A이하인지 확인합니다.

Voltage	L1	L2	L3
Measure			
Spec		1A 이하	

2 MAIN AMP TEST

2.1 Bias 조정

2.1.1 장비 구성도

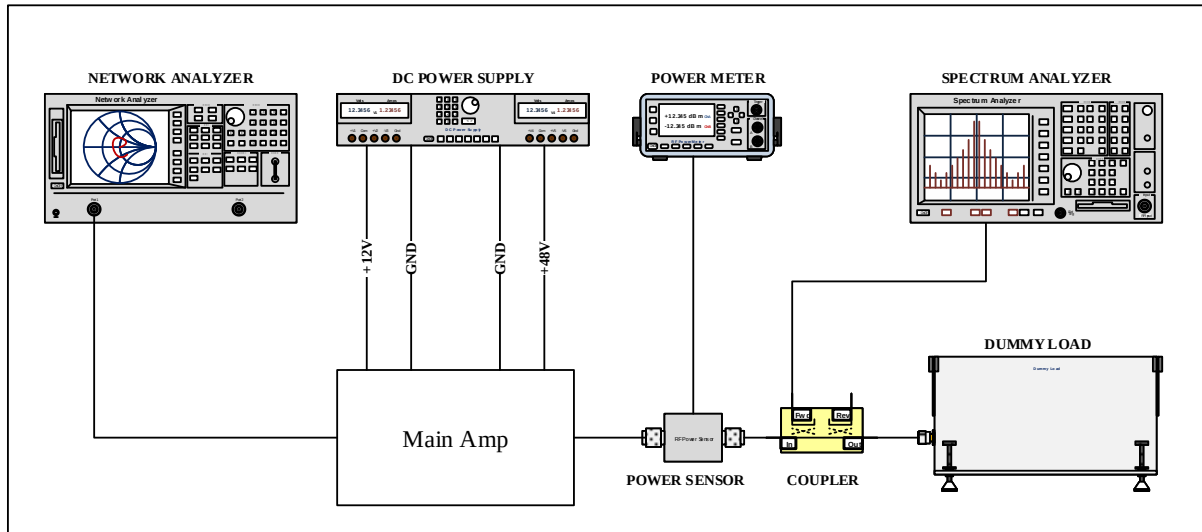


2.1.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Main Amp B/D의 VR을 반시계방향으로 돌려서 초기화 합니다. (Gate 저항 최소)
- ③ Main Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ Main Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ DMM으로 FET의 Gate 전압을 측정하면서, VR을 조정해 Bias Current가 0.2A가 되도록 합니다.

2.2 Input Return Loss 조정

2.2.1 장비 구성도



2.2.2 조정 순서

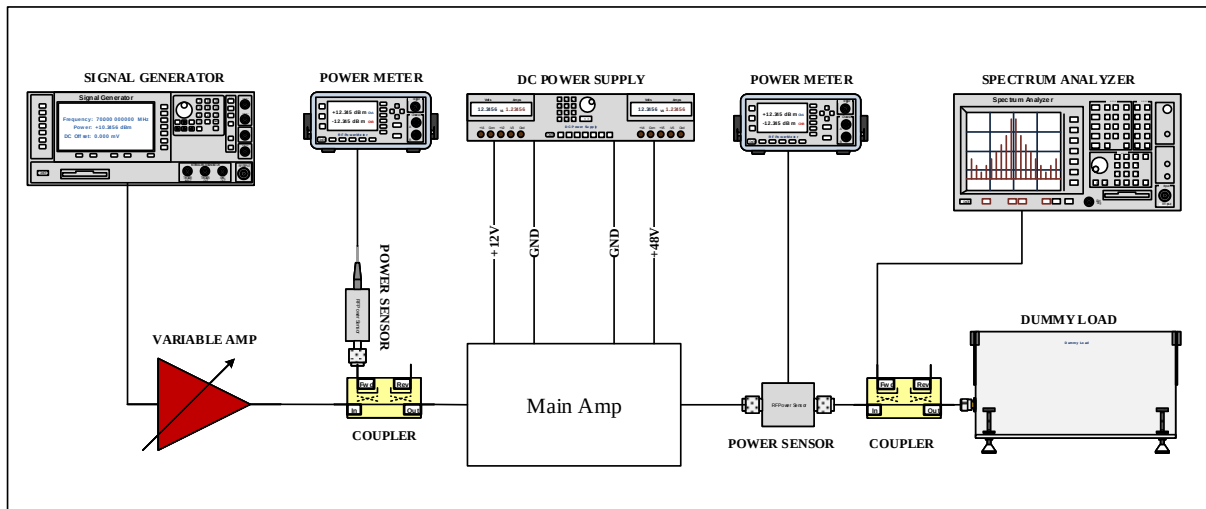
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Main Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ③ Main Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ④ Main Amp B/D의 Input Inductor를 조정하여, Input Return Loss가 아래와 같이 되도록 합니다.

Frequency	12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Return Loss Spec	-25dB 이하	-35dB 이하	-25dB 이하

전원을 끌 때에는 +48Vdc OFF → +12Vdc OFF의 순서로 하여, FET의 Drain단에 인가된 +48Vdc가 빨리 방전되도록 합니다.

2.3 출력 확인 및 조정

2.3.1 장비 구성도



2.3.2 사전 준비

- ① Signal Generator의 주파수를 설정(13.56MHz) 합니다.
- ② Signal Generator의 출력 설정 값은 뒤에 연결되는 Variable Amp가 최대 출력일 때, 40dBm 이하가 되도록 알맞게 설정합니다. (Main Amp 과입력에 주의)
- ③ Main Amp의 입력을 측정하는 HP Power Meter를 설정합니다.
- ④ 현재 사용하는 Power Sensor를 확인 후, Power Cal Tables에서 설정합니다.
- ⑤ Main Amp의 입력 측 Coupler의 Loss를 측정하여 Offset값을 입력합니다.
- ⑥ Main Amp를 측정하는 동안, 충분한 Fan 과 Heat sink를 사용하여, 온도가 너무 상승하지 않도록 합니다.

2.3.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Variable Amp의 Gain이 최소가 되도록 조정합니다.
- ③ Main Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ Main Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ Signal Generator의 주파수를 13.56MHz로 설정하고, RF-ON 합니다.
- ⑥ Variable Amp를 조정하여, 출력이 800W가 되도록 하고 출력 특성이 아래와 같 이 되도록 합니다.

Items	Input Power	소모 전류
Spec	33.5dBm이하	24~26A

- ⑦ Signal Generator의 출력과 주파수를 변경하여, Main Amp의 입력 특성과 소모전류가 아래와 같도록 조정합니다.

Frequency	12.882MHz (800W)	13.56MHz (800W)	14.238MHz (800W)
Max Spec	33.5dBm / 26A	33.5dBm / 24~26A	33.5dBm / 26A

◆ Main Amp 출력 특성 Data

Frequency	출력 전력 (W)	입력 전력 (dBm)	전류 (A)	Spec
12.882MHz	100			
	500			
	800			33.5dBm/26A이하

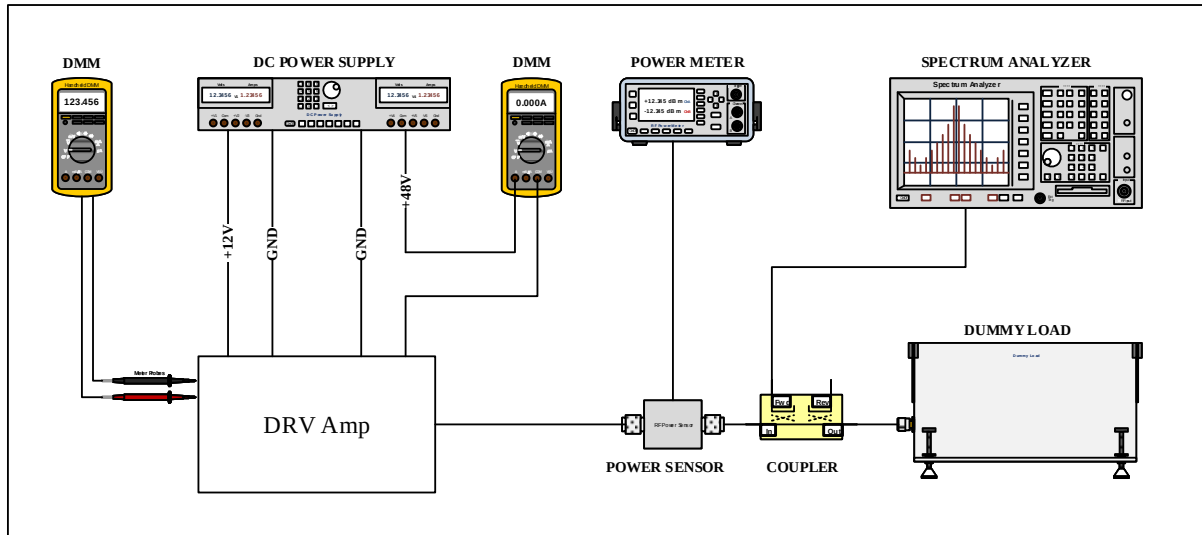
Frequency	출력 전력 (W)	입력 전력 (dBm)	전류 (A)	Spec
13.56MHz	100			
	500			
	800			33.5dBm/24~26A

Frequency	출력 전력 (W)	입력 전력 (dBm)	전류 (A)	Spec
14.238MHz	100			
	500			
	800			33.5dBm/26A이하

3 DRV AMP TEST

3.1 Bias 조정

3.1.1 장비 구성도

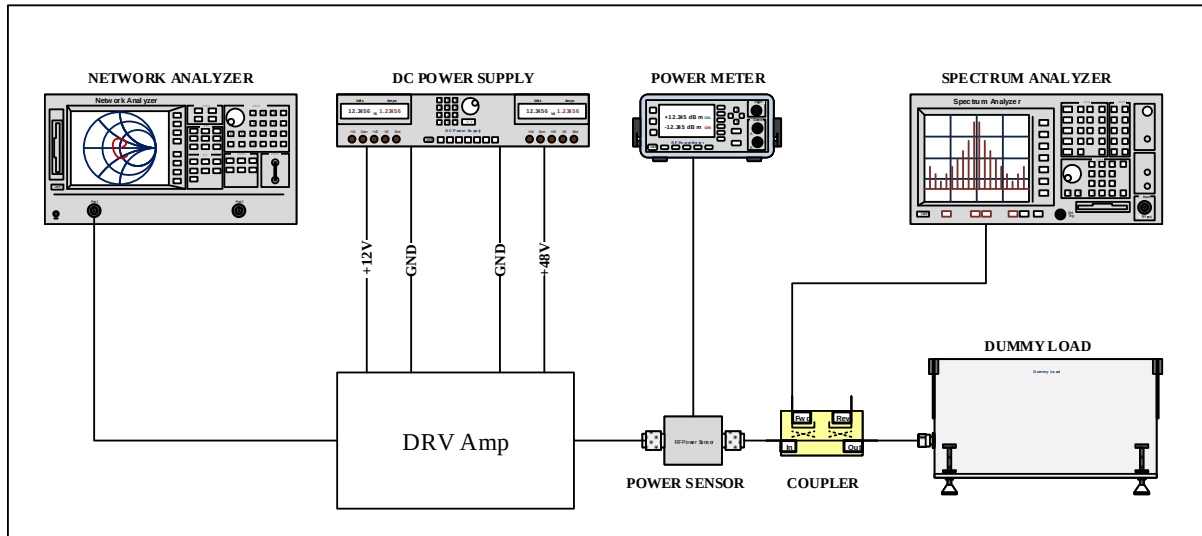


3.1.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② DRV Amp B/D의 VR을 반시계방향으로 돌려서 초기화 합니다. (Gate 저항 최소)
- ③ DRV Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ DRV Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ DMM으로 FET의 Gate 전압을 측정하면서, VR을 조정해 Bias Current가 0.2A가 되도록 합니다.

3.2 Input Return Loss 조정

3.2.1 장비 구성도



3.2.2 조정 순서

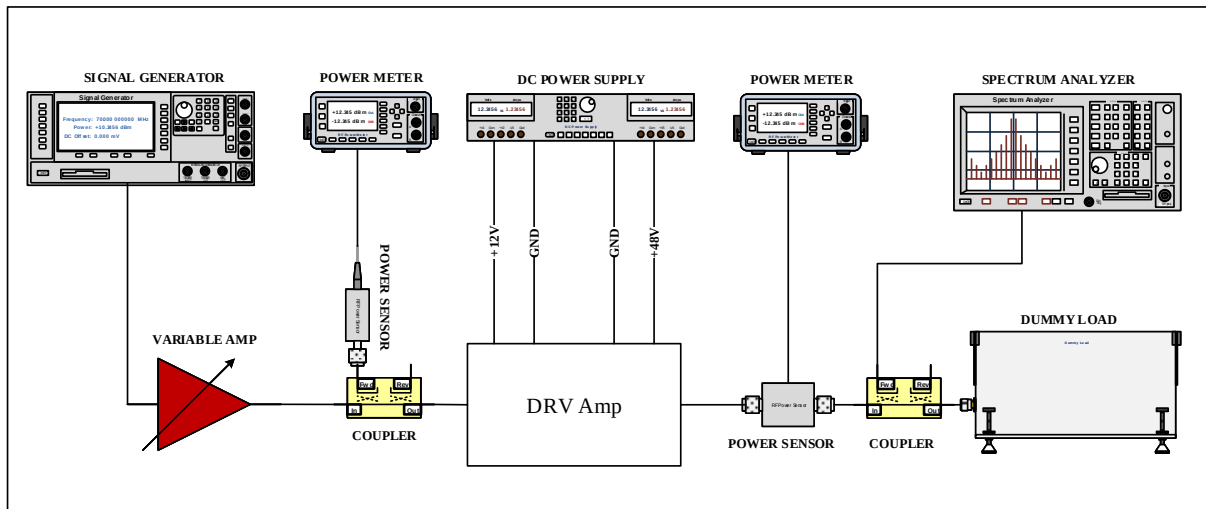
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② DRV Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ③ DRV Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ④ DRV Amp B/D의 Input Inductor를 조정하여, Input Return Loss가 아래와 같이 되도록 합니다.

Frequency	12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Return Loss Spec	-20dB 이하	-30dB 이하	-20dB 이하

전원을 끌때에는 +48Vdc OFF → +12Vdc OFF의 순서로 하여, FET의 Drain단에 인가된 +48Vdc가 빨리 방전되도록 합니다.

3.3 출력 확인 및 조정

3.3.1 장비 구성도



3.3.2 사전 준비

- ① Signal Generator의 주파수를 설정(13.56MHz) 합니다.
- ② Signal Generator의 출력 설정 값은 뒤에 연결되는 Variable Amp가 최대 출력일 때, 35dBm 이하가 되도록 알맞게 설정합니다. (DRV Amp 과입력에 주의)
- ③ DRV Amp의 입력을 측정하는 HP Power Meter를 설정합니다.
- ④ 현재 사용하는 Power Sensor를 확인 후, Power Cal Tables에서 설정합니다.
- ⑤ DRV Amp의 입력 측 Coupler의 Loss를 측정하여 Offset값을 입력합니다.
- ⑥ DRV Amp를 측정하는 동안, 충분한 Fan 과 Heat sink를 사용하여, 온도가 너무 상승하지 않도록 합니다.

3.3.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Variable Amp의 Gain이 최소가 되도록 조정합니다.
- ③ DRV Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ DRV Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ Signal Generator를 RF-ON 합니다.
- ⑥ Variable Amp를 조정하여, 출력이 50W가 되도록 합니다.
- ⑦ 출력 특성이 아래와 같이 되도록 L1, L2를 조정합니다.

Frequency	Input Power	소모 전류	2 nd Harmonic
Spec	30dBm 이하	2.5A 이하	35dBc 이하

- ⑧ Signal Generator의 주파수를 변경하여, 13.56MHz에서 20W를 기준으로 특성이 아래와 같도록 합니다.

- 13.56MHz와 동일한 입력 Level에서 다른 주파수를 측정합니다.

Frequency	12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Spec	± 0.3dB 이하	Ref	± 0.3dB 이하

◆ DRV Amp 출력 특성 Data

Item	출력 전력 (W)	입력 전력 (dBm)	전류 (A)	2 nd Harmonic	Spec
12.882MHz	10				
	20				
	50				

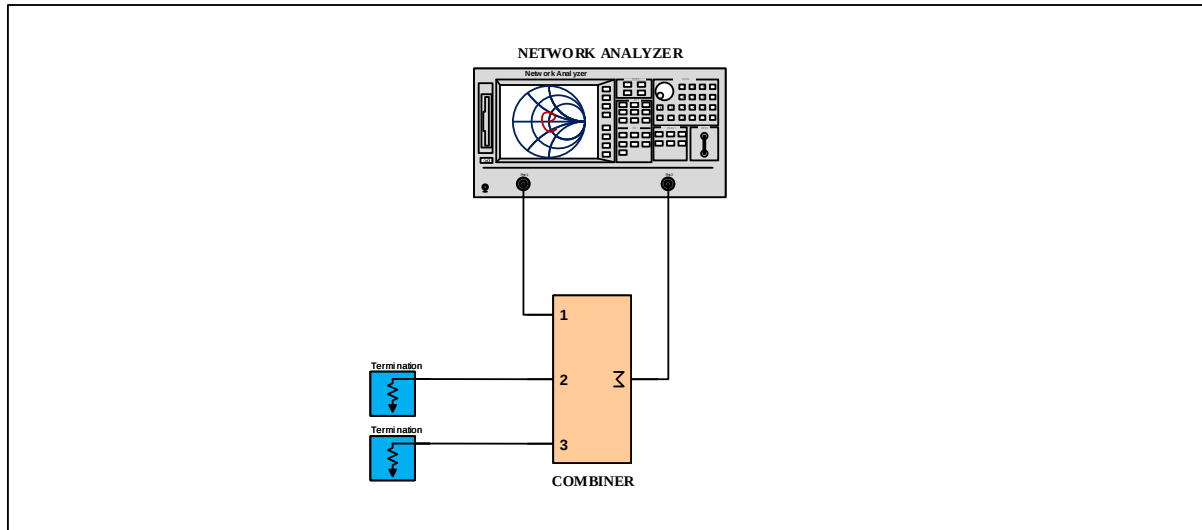
Item	출력 전력 (W)	입력 전력 (dBm)	전류 (A)	2 nd Harmonic	Spec
13.56MHz	10				
	20				
	50				30dBm/2.5A이하

Item	출력 전력 (W)	입력 전력 (dBm)	전류 (A)	2 nd Harmonic	Spec
14.238MHz	10				
	20				
	50				

4 COMBINER TEST

4.1 3Way-Combiner의 Impedance 및 Insertion Loss

4.1.1 장비 구성도



4.1.2 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(10MHz ~ 30MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 2-port Calibration을 수행합니다.
- ③ 측정 시 Network Analyzer와 연결되지 않는 Port는 50Ω으로 Termination합니다.

4.1.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 편의상, 상기의 구성도처럼 입력을 Port 1, 출력을 Port 2로 사용합니다.
- ③ S11(입력측)의 특성이 아래와 같도록 입력측 Coil을 모두 같은 간격으로 조정합니다.

Frequency		12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Impedance Spec	Real	$50 \pm 2\Omega$	$50 \pm 2\Omega$	$50 \pm 2\Omega$
	Image	$j0 \pm 4\Omega$	$j0 \pm 2\Omega$	$j0 \pm 4\Omega$

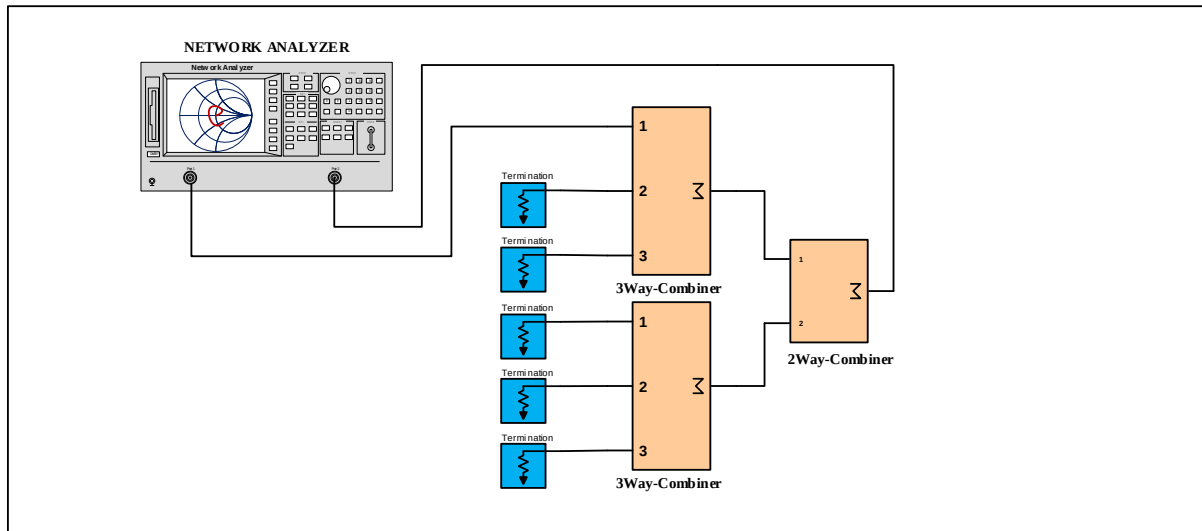
- ④ S22(출력측)의 특성이 아래와 같도록 출력측 Coil을 조정합니다.

Frequency		12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Impedance Spec	Real	$50 \pm 2\Omega$	$50 \pm 2\Omega$	$50 \pm 2\Omega$
	Image	$j0 \pm 4\Omega$	$j0 \pm 2\Omega$	$j0 \pm 4\Omega$

- ⑤ S11(입력측)과 S22(출력측)의 특성이 모두 규격에 만족하도록 ③~④ 과정을 반복합니다.
- ⑥ 다른 입력측 Port도 규격에 만족하도록 ①~⑤의 과정을 반복합니다.

4.2 6Way-Combiner의 Impedance 및 Insertion Loss

4.2.1 장비 구성도



4.2.2 사전 준비

- ① 상기 구성도를 참조하여, 2Way-Combiner 와 3Way-Combiner를 연결합니다.
- ② Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(10MHz ~ 30MHz) 합니다.
- ③ Network Analyzer의 2-port Calibration을 수행합니다.
- ④ 측정 시 Network Analyzer와 연결되지 않는 Port는 50Ω으로 Termination합니다.

4.2.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 편의상, 상기의 구성도처럼 입력을 Port 1, 출력을 Port 2로 사용합니다.
- ③ S11(입력측)의 특성이 아래와 같도록 입력측 Coil(1 ~ 6)을 모두 같은 간격으로 조정합니다.

Frequency		12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Impedance Spec	Real	50±3Ω	50±2Ω	50±2Ω
	Image	j0±6Ω	j0±2Ω	j0±5Ω

- ④ S22(출력측)의 특성이 아래와 같도록 출력측 Coil을 조정합니다.

Frequency		12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Impedance Spec	Real	$50 \pm 3\Omega$	$50 \pm 2\Omega$	$50 \pm 2\Omega$
	Image	$j0 \pm 6\Omega$	$j0 \pm 2\Omega$	$j0 \pm 5\Omega$

- ⑤ S11(입력측)과 S22(출력측)의 특성이 모두 규격에 만족하도록 ③~④ 과정을 반복합니다.
- ⑥ 다른 입력측 Port도 규격에 만족하도록 ①~⑤의 과정을 반복합니다.
- ⑦ S21 (삽입손실)의 특성이 아래와 같도록 입력측 coil을 조정합니다.

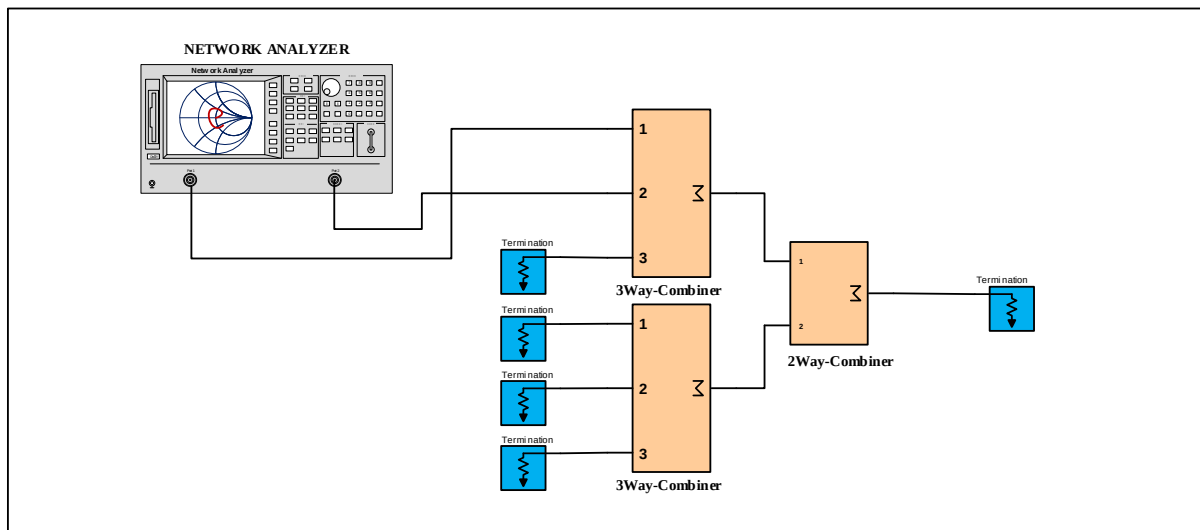
Frequency	13.56MHz
Insertion Loss Spec	$7.95 \pm 0.2\text{dB}$

- ⑧ 각각의 Port간 S21 (삽입손실, Phase)의 Balance 특성이 아래와 같도록 입력측 coil을 조정합니다.

Frequency	Port 1~6
Insertion Loss Spec	$\pm 0.1\text{dB}$
Phase	$\pm 3^\circ$

4.3 Isolation

4.3.1 장비 구성도



4.3.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 1번과 2번 입력에서 S21(Isolation)특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

Frequency	12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Isolation Spec	-30dB 이하	-30dB 이하	-30dB 이하

- ③ 다른 입력에서도 S21(Isolation)특성이 위 규격에 맞는지 확인합니다.

◆ Combiner 특성 Data

✓ Input Impedance

Frequency		12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Input Impedance	Port 1			
	Port 2			
	Port 3			
	Port 4			
	Port 5			
	Port 6			
Spec		$R50 \pm 3\Omega, j0 \pm 6\Omega$	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2\Omega$	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 5\Omega$

✓ Output Impedance

Frequency		12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Output Impedance				
Spec		$R50 \pm 3\Omega, j0 \pm 6\Omega$	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2\Omega$	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 5\Omega$

✓ Insertion Loss [7.95±0.2dB],

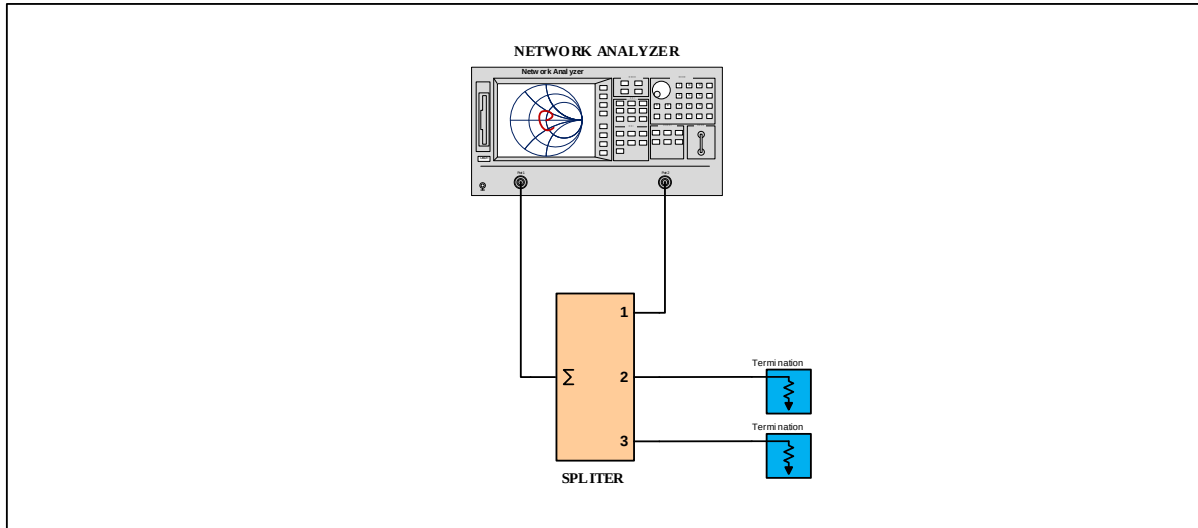
Frequency		12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Insertion Loss	Port 1-Out			
	Port 2-Out			
	Port 3-Out			
	Port 4-Out			
	Port 5-Out			
	Port 6-Out			
Spec			7.95±0.2dB	

✓ Phase Port Balance [$\pm 3^\circ$]				
Frequency		12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Insertion Loss	Port 1-Out			
	Port 2-Out			
	Port 3-Out			
	Port 4-Out			
	Port 5-Out			
	Port 6-Out			
Spec		$\pm 3^\circ$	$\pm 3^\circ$	$\pm 3^\circ$
✓ Isolation				
Frequency		12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Insertion Loss	Port 1-2			
	Port 2-3			
	Port 3-1			
	Port 4-5			
	Port 5-6			
	Port 6-4			
	Port 3-4			
Spec		-30dB 이하	-35dB 이하	-30dB 이하

5 SPLITER TEST

5.1 3Way-Splitter의 Impedance 및 Insertion Loss

5.1.1 장비 구성도



5.1.2 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(10MHz ~ 30MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 2-port Calibration을 수행합니다.
- ③ 측정 시 Network Analyzer와 연결되지 않는 Port는 50Ω으로 Termination합니다.

5.1.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 편의상, 상기의 구성도처럼 입력을 Port 1, 출력을 Port 2로 사용합니다.
- ③ S11(입력측)의 특성이 아래와 같도록 입력측 Coil을 조정합니다.

Frequency		12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Impedance Spec	Real	50±2Ω	50±2Ω	50±2Ω
	Image	j0±3Ω	j0±2Ω	j0±3Ω

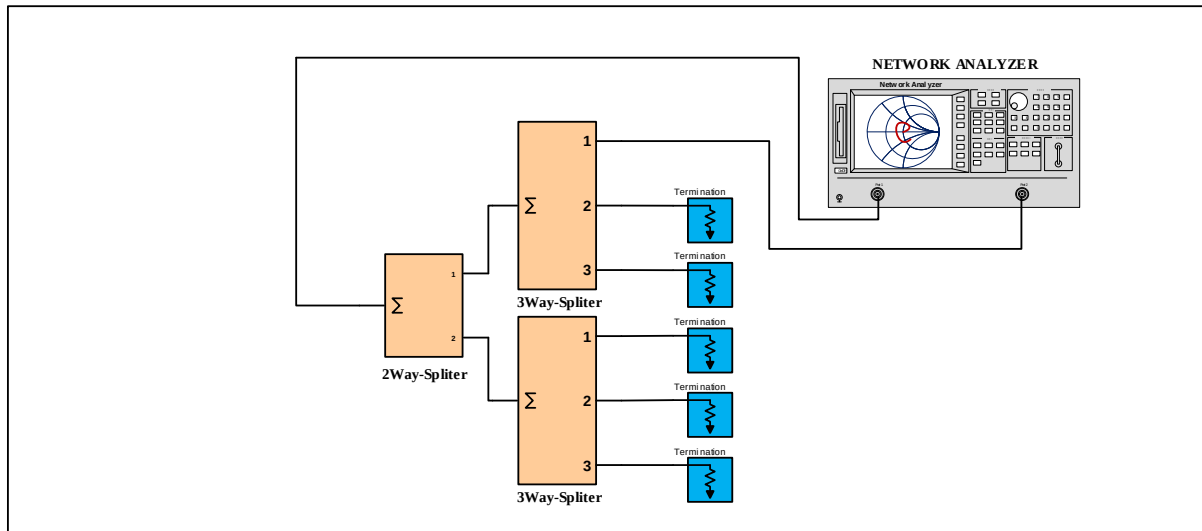
- ④ S22(출력측)의 특성이 아래와 같도록 출력측 Coil을 모두 같은 간격으로 조정합니다.

Frequency		12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Impedance Spec	Real	50±2Ω	50±2Ω	50±2Ω
	Image	j0±4Ω	j0±2Ω	j0±4Ω

- ⑤ S11(입력측)과 S22(출력측)의 특성이 모두 규격에 만족하도록 ③~⑤과정을 반복합니다.
- ⑥ 다른 입력측 Port도 규격에 만족하도록 ①~⑤의 과정을 반복합니다.

5.2 6Way-Splitter의 Impedance 및 Insertion Loss

5.2.1 장비 구성도



5.2.2 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(10MHz ~ 30MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 2-port Calibration을 수행합니다.
- ③ 측정 시 Network Analyzer와 연결되지 않는 Port는 50Ω으로 Termination합니다.

5.2.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 편의상, 상기의 구성도처럼 입력을 Port 1, 출력을 Port 2로 사용합니다.
- ③ S11(입력측)의 특성이 아래와 같도록 입력측(2Way-Splitter)의 Coil(L1,L2,L3)을 조정합니다. (L2와 L3는 같은 간격으로 조정합니다.)

Frequency		12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Impedance Spec	Real	50±2Ω	50±2Ω	50±2Ω
	Image	j0±3Ω	j0±2Ω	j0±3Ω

- ④ S22(출력측)의 특성이 아래와 같도록 출력측(3Way-Splitter) Coil(L2, L3, L4)을 모두 같은 간격으로 조정합니다.

Frequency		12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Impedance Spec	Real	$50 \pm 2\Omega$	$50 \pm 2\Omega$	$50 \pm 2\Omega$
	Image	$j0 \pm 4.5\Omega$	$j0 \pm 2\Omega$	$j0 \pm 4.5\Omega$

- ⑤ S11(입력측)과 S22(출력측)의 특성이 모두 규격에 만족하도록 ③~⑤과정을 반복합니다.
- ⑥ 다른 입력측 Port도 규격에 만족하도록 ①~⑤의 과정을 반복합니다.
- ⑦ S21 (삽입손실)의 특성이 아래와 같도록 2Way-Splitter의 coil(L2,L3)을 조정합니다.

Frequency	13.56MHz
Insertion Loss Spec	$7.95 \pm 0.2\text{dB}$

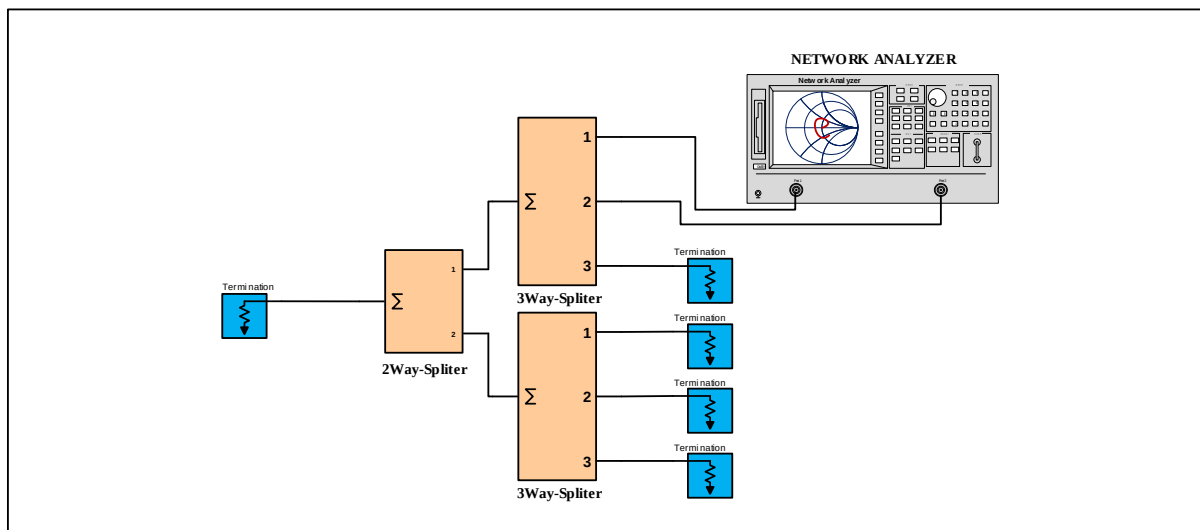
- ⑧ 각각의 Port간 S21 (삽입손실)의 Balance 특성이 아래와 같도록 2Way-Splitter의 coil(L2,L3)을 조정합니다.

Frequency	Port 1 ~ Port6
Insertion Loss Spec	$\pm 0.1\text{dB}$

- ① 모든 규격에 만족하도록 ①~⑧의 과정을 반복합니다

5.3 Isolation

5.3.1 장비 구성도



5.3.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 1번과 2번 출력에서 S21(Isolation)특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

Frequency	Port1	Port2	Port3
Isolation Spec	-30dB 이하	-40dB 이하	-30dB 이하

- ③ 다른 출력에서도 S21(Isolation)특성이 위 규격에 맞는지 확인합니다.

◆ Splitter 특성 Data

✓ Input Impedance

Frequency	12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Input Impedance			
Spec	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 3\Omega$	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2\Omega$	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 3\Omega$

✓ Output Impedance

Frequency	12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Output Return Loss	Port 1		
	Port 2		
	Port 3		
	Port 4		
	Port 5		
	Port 6		
Spec	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4.5\Omega$	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2\Omega$	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4.5\Omega$

✓ Insertion Loss [7.95±0.2dB]

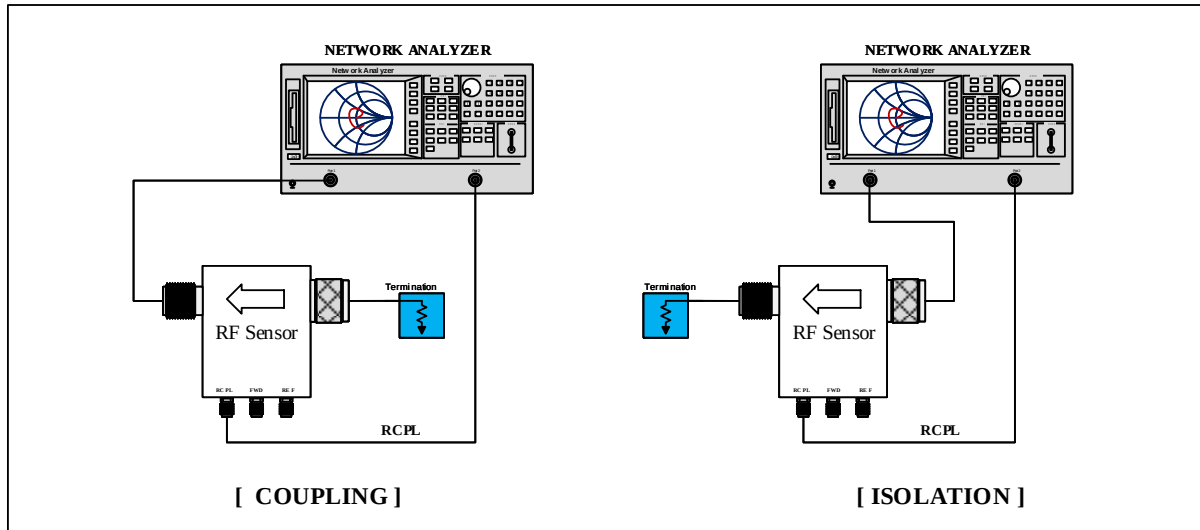
Frequency	12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Insertion Loss	In-Port 1		
	In-Port 2		
	In-Port 3		
	In-Port 4		
	In-Port 5		
	In-Port 6		
Spec		7.95±0.2dB	

✓ Phase Port Balance [$\pm 3^\circ$]				
Frequency		12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Insertion Loss	In-Port 1			
	In-Port 2			
	In-Port 3			
	In-Port 4			
	In-Port 5			
	In-Port 6			
Spec		$\pm 3^\circ$	$\pm 3^\circ$	$\pm 3^\circ$
✓ Isolation				
Frequency		12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Insertion Loss	Port 1-2			
	Port 2-3			
	Port 3-1			
	Port 4-5			
	Port 5-6			
	Port 6-4			
	Port 3-4			
Spec		-30dB 이하	-40dB 이하	-30dB 이하

6 RF SENSOR TEST

6.1 Coupling 및 Isolation

6.1.1 장비 구성도



6.1.2 제작 시 주의 사항

- ① Interlock 관련하여, 원형 Spacer(7mm) 4EA 와 HN Connector의 Hole(4EA)의 위치가 중심에 일치하도록 체결합니다.
- ② Troidal core와 수축튜브 사이에 3140 액상RTV로 고정을 하여 움직이지 않도록 합니다.
- Troidal core에 발라져 있는 3140 액상 RTV가 경화된 이후 진행합니다.
- ③ Top Cover를 조립 시, 정확한 체결을 위하여 윗면 Screw를 체결 후, 옆면 Screw를 체결하여 주십시오.

6.1.3 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(10MHz ~ 30MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 2-port Calibration을 수행합니다.
- ③ Isolation 측정을 위해, Network Analyzer의 Source를 10dBm으로 설정합니다.
- ④ 정확한 측정을 위해 RF Sensor의 Screw를 모두 체결합니다.
- ⑤ VR1을 가변 하여 R6의 양단 저항을 54옴으로 조정합니다.
- ⑥ VR4을 가변 하여 R7의 양단 저항을 145옴으로 조정합니다.
- ⑦ L7을 조정하여 RCPL단자의 임피던스 특성에서 허수부를 0으로 조정합니다.
- ⑧ L7에 3140 액상RTV를 바르고 완전 고정되기전 하기 조정을 완료합니다.

6.1.4 조정 순서

- ① 상기의 Isolation구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Isolation 특성이 아래와 같이 되도록 가변 Capacitor인 C23, C24 및 고정 Capacitor인 C33, C34를 조정합니다. (최대값이 200pF가 넘지 않도록 주의합니다.)

Frequency	12.88MHz	13.56MHz	14.24MHz
Isolation Spec	-95dB 이하	-95dB 이하	-95dB 이하

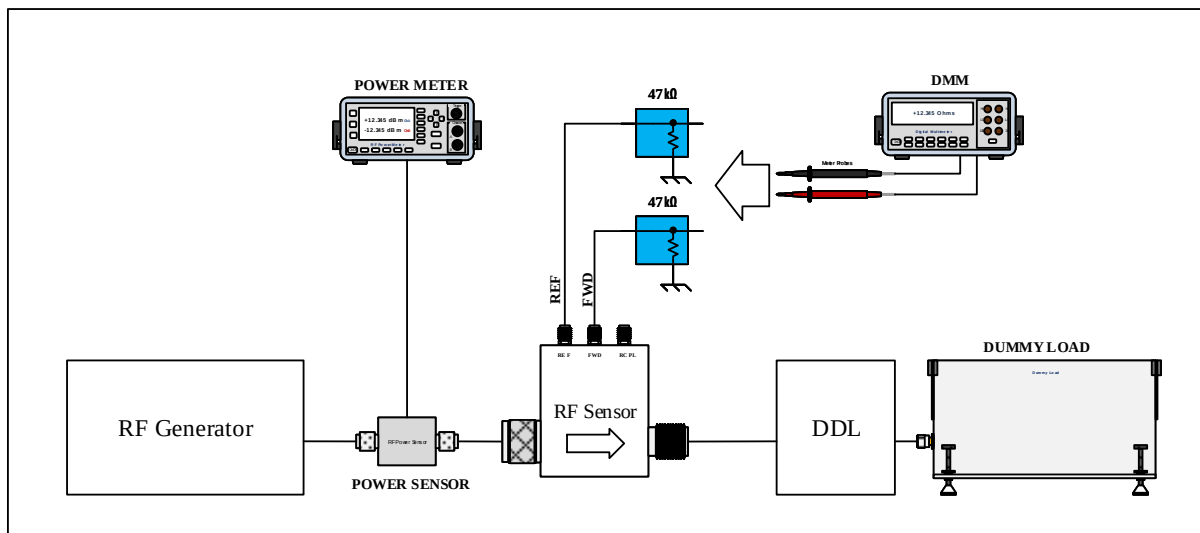
- ③ 상기의 Coupling구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ④ Network Analyzer의 Port2에 연결된 RCPL단자의 출력 특성이 13.56MHz에서 아래와 같이 되도록 VR1, VR4, L7를 조정합니다. (Impedance의 허수부는 L7로 조정합니다.)

Item	Coupling (dB)	Impedance RCPL(S22)
Spec	-49±0.5dB 이하	R50±2Ω, j0±2Ω

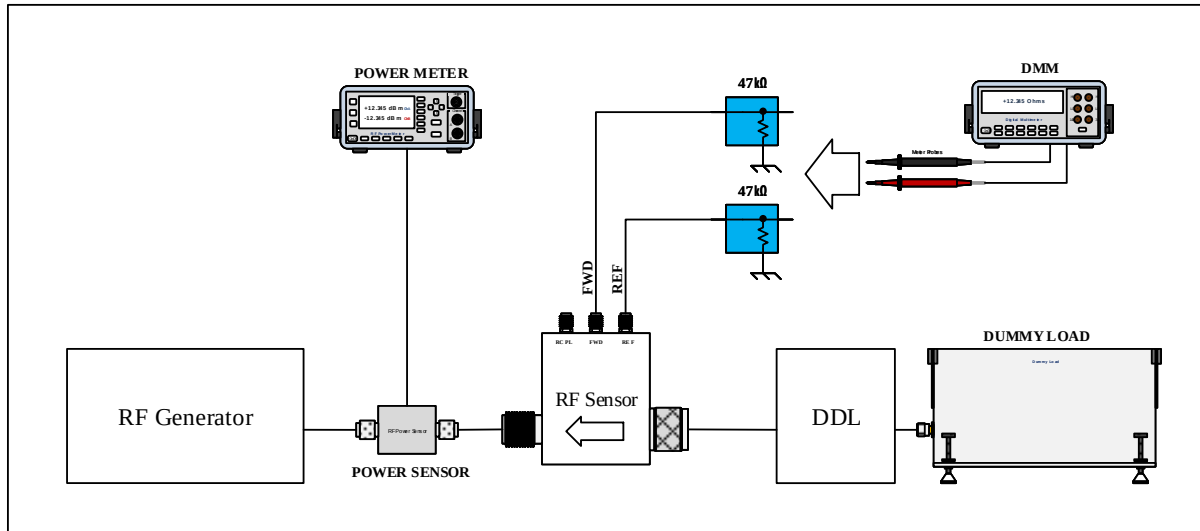
- ① ①~④을 반복하여, 모두 규격내에 포함되도록 합니다.

6.2 Voltage Adjustment

6.2.1 장비 구성도-1



6.2.2 장비 구성도-2



6.2.3 사전 준비

- ① RF Sensor의 VR2와 VR3을 시계방향으로 최대로 조정합니다. (FWD, REF Port 저항 최대)
- ② DMM으로 측정시에는 RF Sensor의 FWD 와 REF 단자에 47kΩ의 부하를 연결하여 측정합니다.

6.2.4 조정 순서

- ① 상기의 구성도-1를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 13.56MHz 5000W 출력 시 Power Meter의 Reflected Power가 0.1W 이하가 되도록 DDL을 조정합니다.
- ③ DMM으로 측정하여, REF단자에는 0.001V이하가 되도록 C15, C17을 조정합니다.
- ④ C15, C17을 조정하여, 0.001V이하가 되지 않는 경우, C31이나 C29의 값을 변경합니다. (기본값에서 $\pm 100\text{pF}$ 가 넘지 않도록 주의합니다.)
- ⑤ RF 출력을 정지 후, 상기의 구성도-2를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ⑥ 13.56MHz 5000W 출력 시 Power Meter의 Reflected Power가 0.1W 이하가 되도록 DDL을 조정합니다.
- ⑦ DMM으로 측정하여, FWD단자에 0.001V이하가 되도록 C16, C18을 조정합니다.
- ⑧ C16, C18을 조정하여, 0.001V이하가 되지 않는 경우, C32 나 C30의 값을 변경합니다. (기본값에서 $\pm 100\text{pF}$ 가 넘지 않도록 주의합니다.)
- ⑨ DMM으로 측정하여, REF단자에 5.1V가 되도록 VR3을 조정합니다.
- ⑩ RF 출력을 정지 후, 상기의 구성도-1를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ⑪ 13.56MHz 5000W 출력 시 Power Meter의 Reflected Power가 0.1W 이하가 되도록

DDL을 조정합니다.

- ⑫ DMM으로 측정하여, FWD 단자에 5.1V가 되도록 VR2을 조정합니다.

◆ RF Sensor 특성 Data

✓ Isolation

Frequency	12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
REF Isolation			
Spec	95dB 이하	95dB 이하	95dB 이하

✓ Coupling (13.56MHz)

Frequency	Coupling	Impedance
Measure		
Spec	-49±0.5dB 이하	R50±2Ω, j0±2Ω

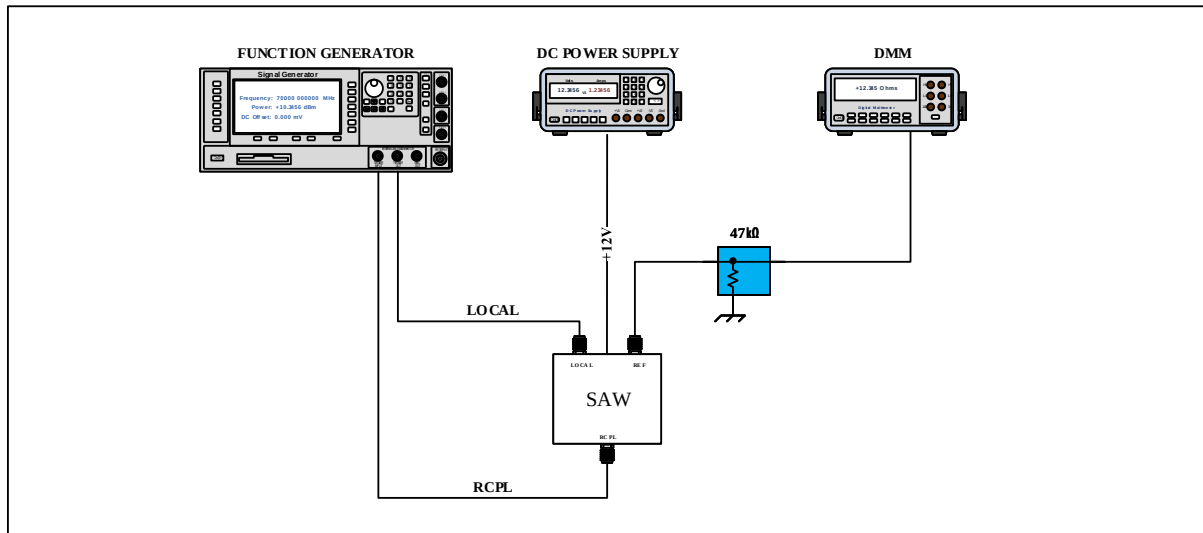
✓ FWD/REF Voltage (13.56MHz/5000W)

Frequency	13.56MHz
FWD Voltage	
REF Voltage	
Spec	5.1±0.05V 이하

7 SAW TEST

7.1 Voltage Adjustment

7.1.1 장비 구성도



7.1.2 제작 시 주의 사항

- ① 기구물에 조립하기전, PCB 밑면의 Lead는 2mm이하로 커팅합니다.

7.1.3 사전 준비

- ① DMM으로 측정시에는 SAW의 REF 단자에 47kΩ의 부하를 연결하여 측정합니다.
- ② Function Generator의 Frequency 및 Amplitude 설정을 합니다.

7.1.4 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② SAW의 RCPL단자에는 13.56MHz/ 8.8dBm 입력을 합니다.
- ③ SAW의 LOCAL단자에는 53.75MHz/ -6.7dBm 입력을 합니다.
- ④ SAW에 +12Vdc 전원을 공급합니다.
- ⑤ SAW의 REF단자에서 1.6V(-0.04V)가 되도록, VR1을 조정합니다.

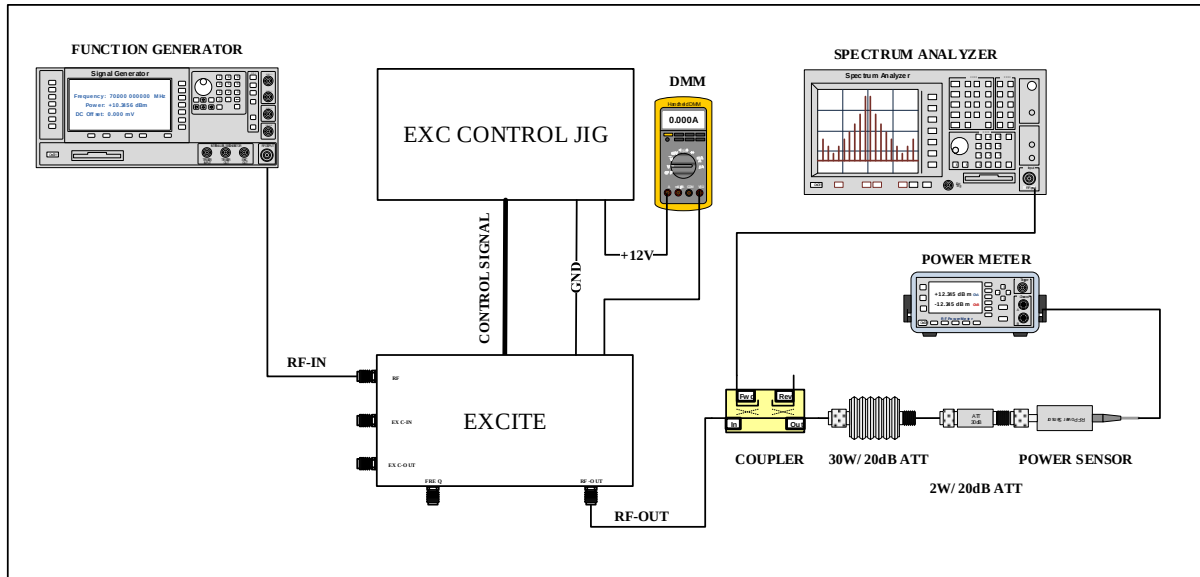
◆ SAW 특성 Data

✓ RCPL:13.56MHz/ 8.8dBm, LOCAL: 53.75MHz: -6.7dBm	
Measure	
Spec	1.6±0.04V

8 EXCITE TEST

8.1 Bias 및 Internal Mode출력 조정

8.1.1 장비 구성도



8.1.2 사전 준비

- ① Excite의 Jumper(W2)가 제거되어 있는지 확인합니다.
- ② Excite의 RF-OUT 부터 Power Sensor입력까지의 손실을 측정하여, Power Meter에 입력합니다. (약 40dB)

8.1.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② EXC Control JIG의 전원을 켜서, Excite에 12Vdc를 입력합니다.
- ③ 소모전류가 0.3A 이하인지 확인 후, 기록합니다.
- ④ Bias Jumper(W2)를 연결합니다.
- ⑤ “③”에서 측정된 소모전류 + 0.2A” 가 되도록 VR3을 조정합니다.
- ⑥ Function Generator를 이용해, Excite의 RF-IN 단자에 Sine Wave 13.56MHz/ 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ⑦ Excite Control JIG의 제어전압을 6V로 설정하고, RF-ON을 합니다.
- ⑧ Power Meter에서 측정된, Excite의 RF-OUT 출력이 25dBm이 되도록 VR1을 조정합니다.
- ⑨ 출력 특성이 아래와 같이 되도록 출력측 Inductor를 조정합니다.

Item	Output Power	소모 전류	2 nd Harmonic
Spec	25dBm $\pm$ 0.5dB	0.6A 이하	45dBc 이하

- ⑩ Excite Control JIG의 제어전압을 8V로 설정하고, RF-ON을 합니다.
- ⑪ 출력 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

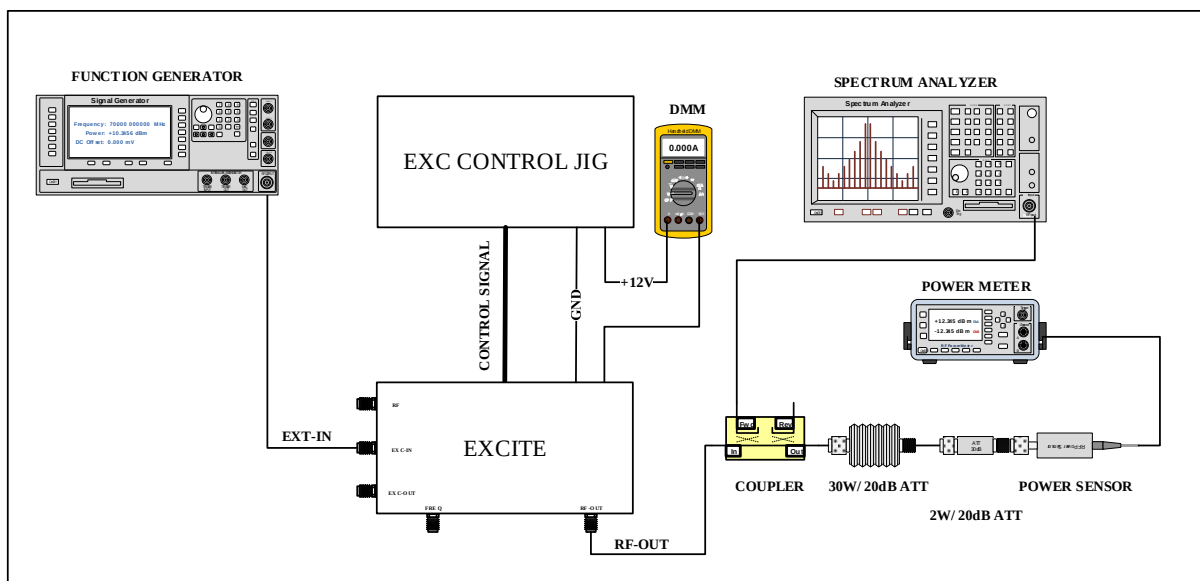
Frequency	Output Power	소모 전류	2 nd Harmonic
Spec	28dBm이상		

- ⑫ 13.56MHz에서 25dBm 출력에서, 주파수를 변경하여 Gain 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

Frequency	12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Spec	$\pm$ 0.5dB이하	Reference	$\pm$ 0.5dB이하

8.2 External Mode출력 조정

8.2.1 장비 구성도



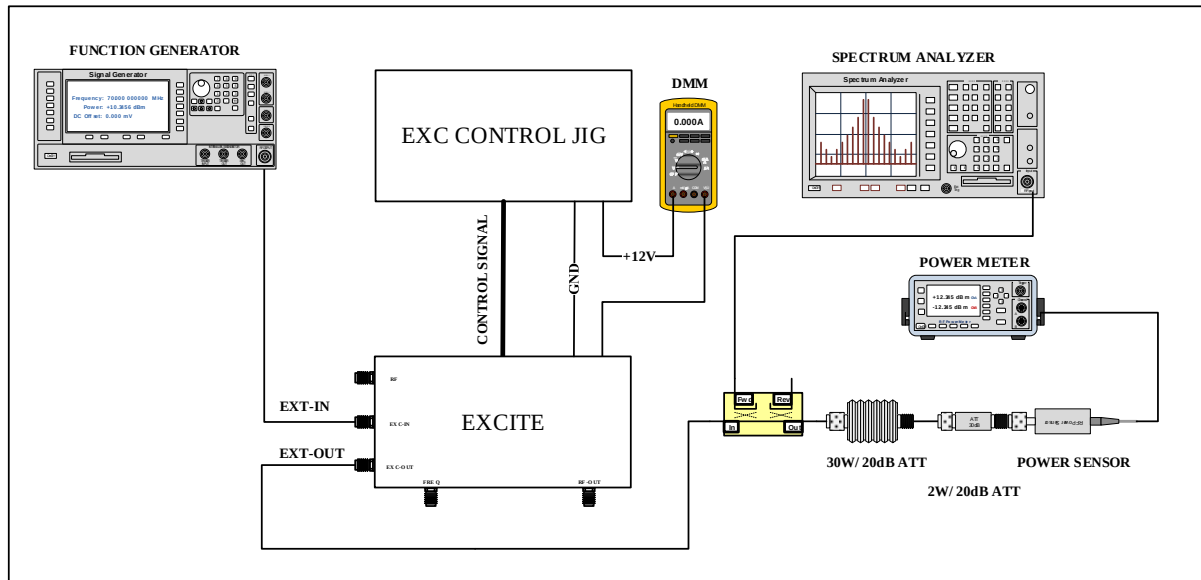
8.2.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도-2을 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Function Generator를 이용해, Excite의 EXT-IN 단자에 13.56MHz/ 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ③ Excite Control JIG의 제어전압을 6V로 설정하고, RF-ON을 합니다.

- ④ Power Meter에서 측정된, Excite의 RF-OUT 출력이 25dBm이 되도록 VR4을 조정합니다.

8.3 EXT-OUT 출력 조정

8.3.1 장비 구성도

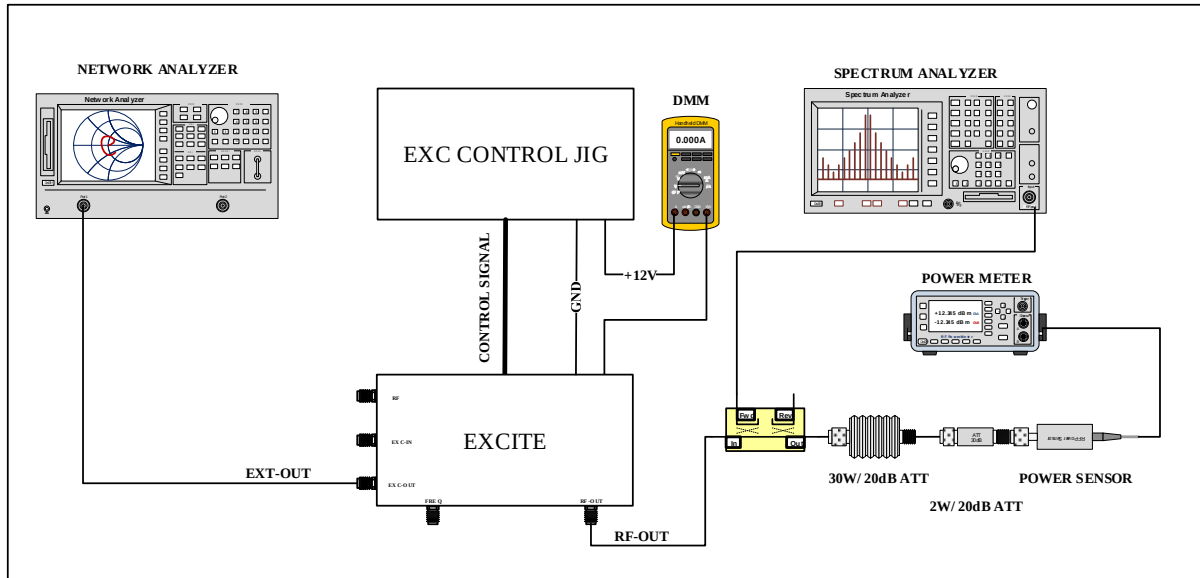


8.3.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Excite Control JIG에서 RF-OFF를 합니다.
- ③ EXC Control JIG의 전원을 켜서, Excite에 12Vdc를 입력합니다.
- ④ Function Generator를 이용해, Excite의 EXT-IN 단자에 13.56MHz/ 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ⑤ Power Meter에서 측정된, Excite의 EXT-OUT 출력이 10dBm이 되도록 VR5를 조정합니다.

8.4 EXT-OUT Impedance 조정

8.4.1 장비 구성도



8.4.2 사전 준비 및 주의 사항

- ① Excite의 RF-IN단자에 공급된 신호를 차단합니다.
- ② EXT-OUT에서 신호가 나오지 않는 것을 확인합니다.

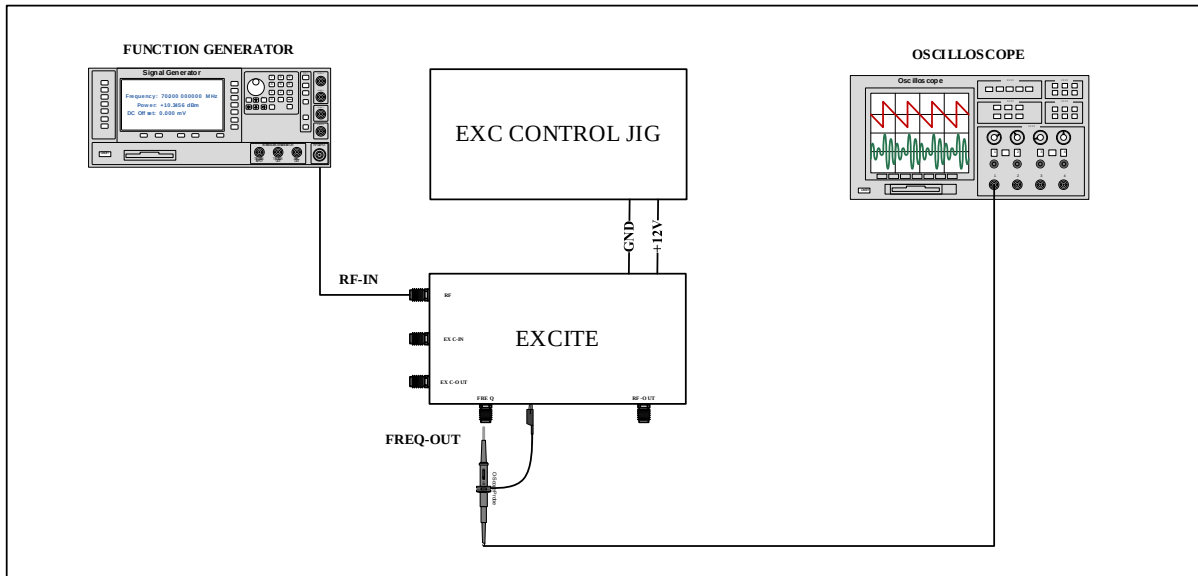
8.4.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다. (기기를 연결 전 주의사항을 반드시 확인합니다.)
- ② Network Analyzer에 의해 측정된 EXT-OUT단자의 Return Loss 출력 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

Frequency	12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Return Loss Spec	-20dB이하	-25dB이하	-20dB이하

8.5 Frequency Output 출력 확인

8.5.1 장비 구성도



8.5.2 주의 사항

- ① FREQ-OUT 단자를 50Ω으로 Termination을 하지 마십시오.
- ② Oscilloscope를 이용하여 측정 시, 반드시 단자 설정을 10MΩ으로 설정하십시오.

8.5.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Function Generator를 이용해, Excite의 RF-IN 단자에 13.56MHz / 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ③ EXC Control JIG의 전원을 켜서, Excite에 12Vdc를 입력합니다.
- ④ Oscilloscope를 이용하여, FREQ-OUT 단자에서, 13.56MHz / 약 5Vp-p의 출력이 나오는지 확인합니다.

◆ Excite 특성 Data

✓ Internal Mode 출력 (Control Voltage: 6V, Freq: 13.56MHz)

Frequency	Output(dBm)	Current
Measure		
Spec	25dBm±0.5dB	0.6A 이하

✓ External Mode 출력 (Control Voltage: 6V, Freq: 13.56MHz)

Frequency	Output(dBm)	Current
Measure		
Spec	25dBm±0.5dB	0.6A 이하

✓ EXT-Out Impedance

Frequency	12.882MHz	13.56MHz	14.238MHz
Impedance			
Spec	R50±4Ω, j0±4Ω	R50±2Ω, j0±2Ω	R50±4Ω, j0±4Ω

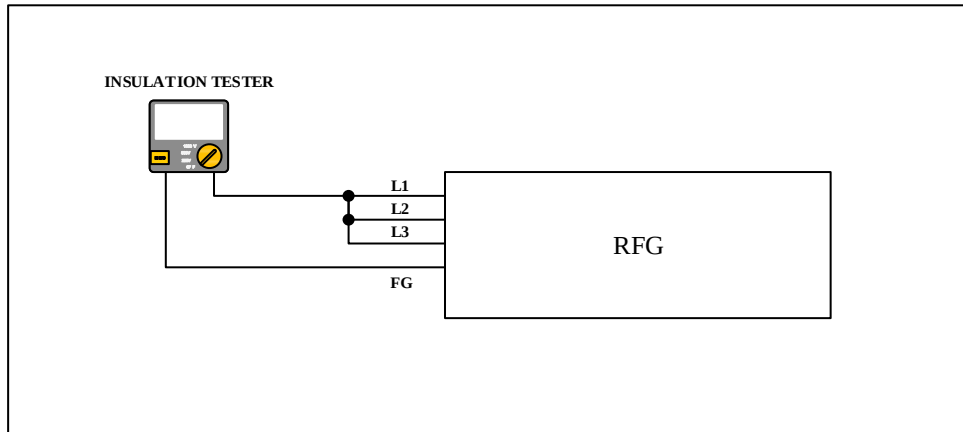
✓ Frequency Output Voltage

Frequency	13.56MHz
Measure	
Spec	5±0.2V

9 TOTAL CALIBRATION PROCEDURE

9.1 절연 저항 시험

9.1.1 장비 구성도



9.1.2 조정 순서

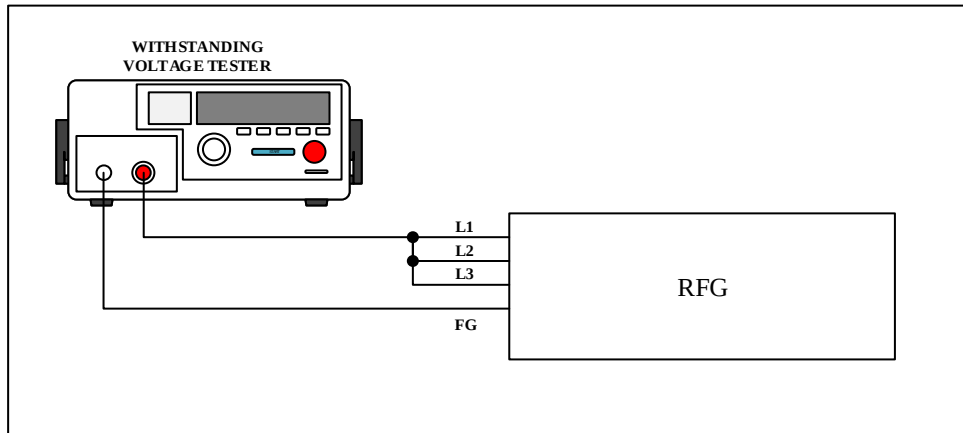
- ① 상기의 구성도를 참조하여, Generator의 AC 입력과 FG에 기기를 연결합니다.
- ② Insulation Tester의 Range를 1000V로 설정합니다.
- ③ Generator의 Circuit breaker를 ON으로 설정합니다.
- ④ Insulation Tester의 Meas버튼을 당겨서 절연 저항이 10MΩ 이상이 나오는지 확인합니다.

✓ Insulation Resistance

Item	Insulation Resistance
Measure	
Spec	10MΩ 이상

9.2 내전압 시험

9.2.1 장비 구성도



9.2.2 조정 순서

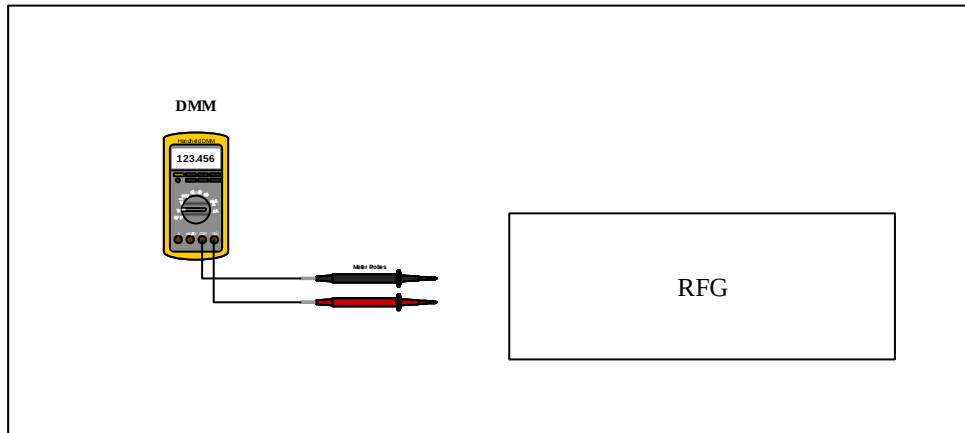
- ① 상기의 구성도를 참조하여, Generator의 AC 입력과 FG에 기기를 연결합니다.
- ② Withstanding voltage tester의 Voltage를 AC로 설정합니다.
- ③ Withstanding voltage tester의 Voltage 출력 다이얼을 반시계방향으로 돌려서 초기화 합니다.
- ④ Generator의 Circuit breaker를 ON으로 설정합니다.
- ⑤ Withstanding voltage tester의 Start 버튼을 누르고, 1500V까지 천천히 올립니다.
- ⑥ 1분간 절연 내압 시험을 합니다. (누설전류가 100mA 이하가 되어야 합니다.)

✓ Withstand Voltage

Item	Withstand Voltage
Measure	
Spec	100mA 이하

9.3 전원 부 단락 확인

9.3.1 장비 구성도

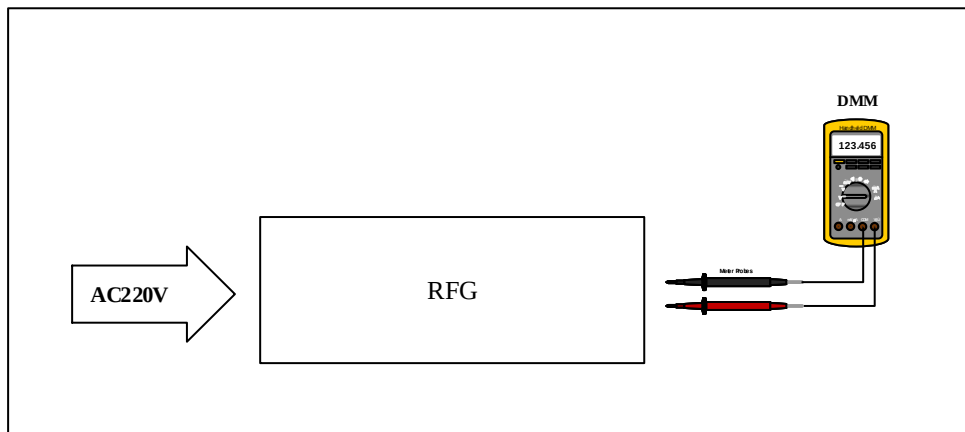


9.3.2 조정 순서

- ① Generator에 AC전원을 공급하기 전에, 전원부의 출력 상태를 확인합니다.
- ② +24Vdc 라인의 상태를 확인합니다.
- ③ +12Vdc 라인의 상태를 확인합니다.

9.4 24Vdc 출력 확인 및 Software download

9.4.1 장비 구성도



9.4.1 사전 준비

- ① RF Connector 또는 Remote Controller를 이용해 Interlock상태로 유지합니다.

9.4.2 조정 순서

- ① Generator에 AC전원을 공급합니다.
- ② +24Vdc 전압의 출력을 확인합니다.

③ CPU에 FPGA Program을 Download합니다.

※ FPGA를 Download할때는 반드시 Interlock상태에서 수행합니다.

④ Firmware를 Download합니다.

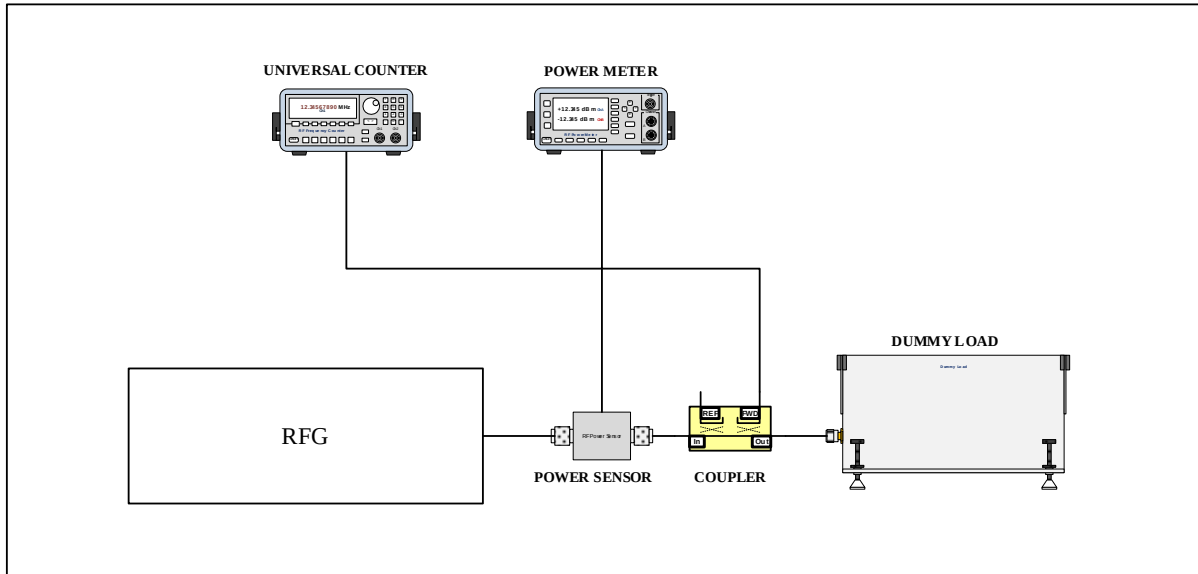
9.5 Calibration Reset

① 3,4번 버튼을 동시에 누른 상태에서 AC전원을 인가합니다.

② Calibration Reset Menu에서 “Yes”를 선택하여 Reset을 진행합니다.

9.6 Main Frequency Calibration

9.6.1 장비 구성도



9.6.2 조정 순서

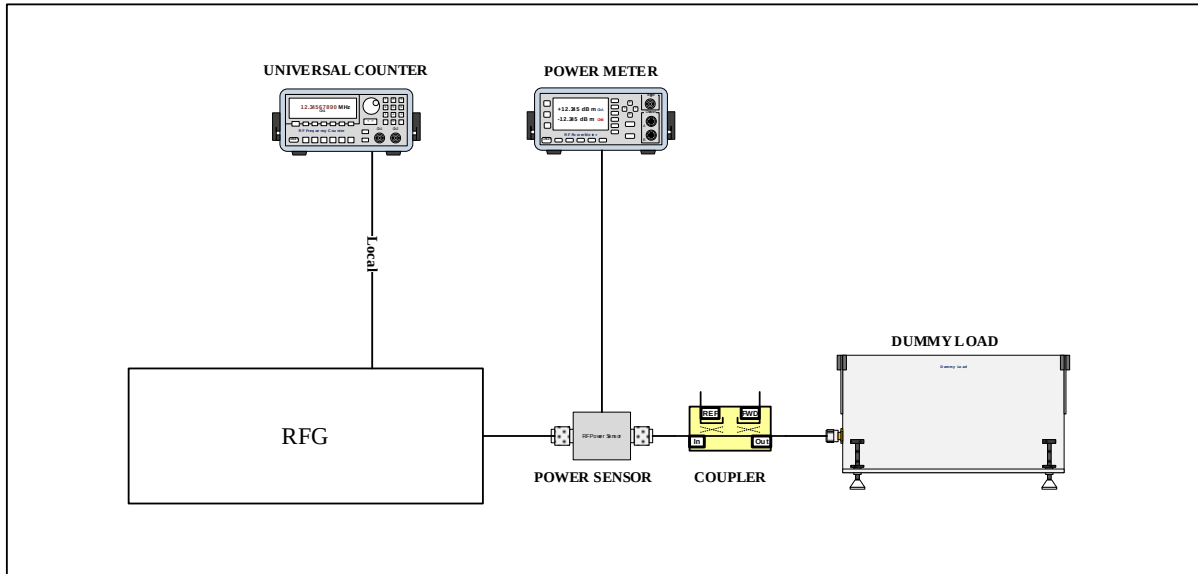
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator에 AC전원을 공급합니다.
- ③ RF 출력을 약 100W로 출력합니다.
- ④ Directional Coupler의 FWD출력을 확인하여 Calibration을 수행합니다.
- ⑤ Main Frequency: 13.56MHz

✓ Main Frequency

Item	Frequency
Measure	
Spec	±0.005% 이하

9.7 Local Frequency Calibration

9.7.1 장비 구성도



9.7.2 조정 순서

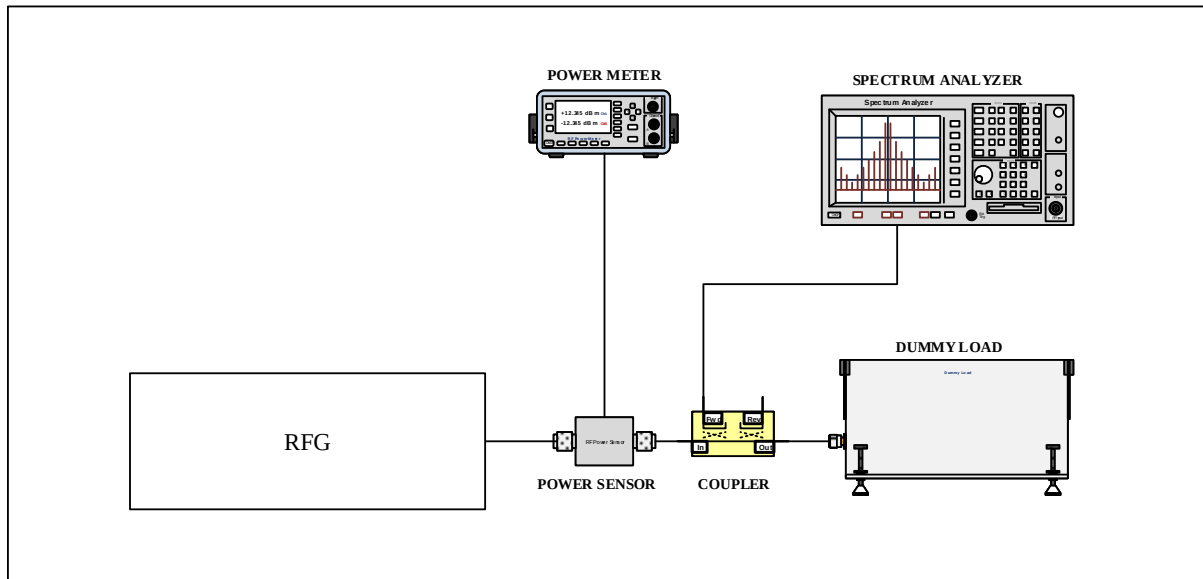
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator에 AC전원을 공급합니다.
- ③ MCU B/D의 Local 출력(P8)을 확인하여, Calibration을 수행합니다.
- ④ Local Frequency: 53.75MHz

✓ Local Frequency

Item	Frequency
Measure	
Spec	±0.005% 이하

9.8 FWD Calibration

9.8.1 장비 구성도



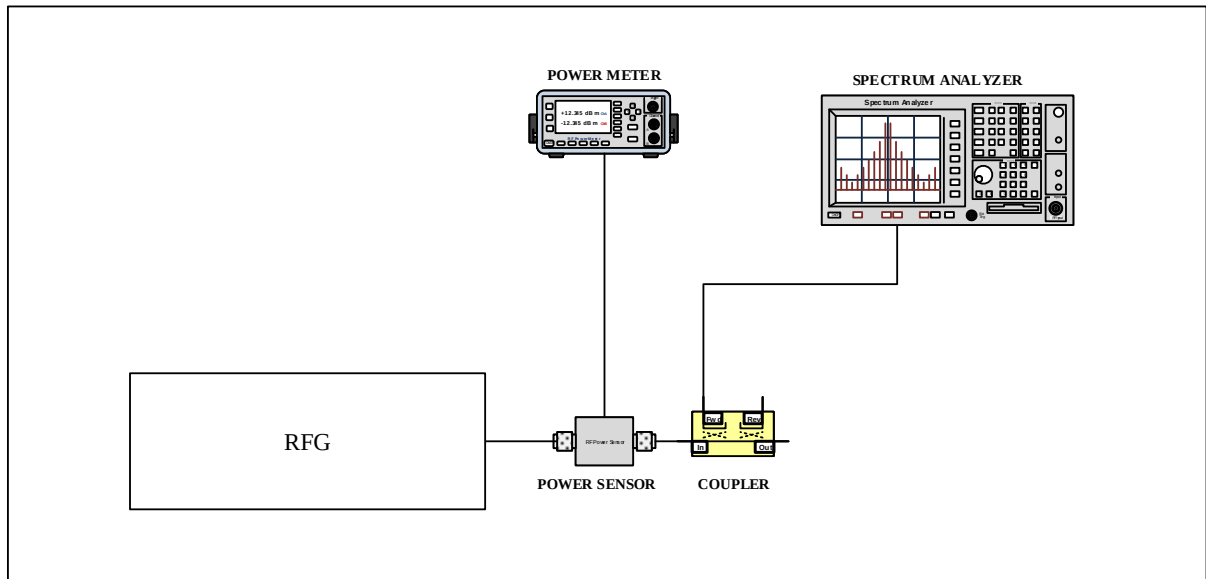
9.8.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator의 Display를 Service mode로 설정합니다.
- ③ 100W를 출력 후, Power meter와 D/A Value 및 Unbalance를 확인합니다.
- ④ 정격 출력까지 서서히 증가시키면서, D/A Value 및 Unbalance 상태를 확인합니다.
- ⑤ 정격 출력 시, D/A Value를 확인하고, 기준 값과 차이가 있다면, Excite의 VR1을 조정합니다. (제품의 온도가 30도 이하에서 측정합니다.)
- ⑥ 이상이 없을 경우, FWD Calibration을 수행합니다.
- ⑦ 중심주파수의 Calibration을 수행한 후에, dBm OFFSET Calibration을 이용하여 다른 주파수도 Calibration을 수행합니다.

※ OFFSET에 값을 입력하지 않습니다.

9.9 REF Calibration

9.9.1 장비 구성도

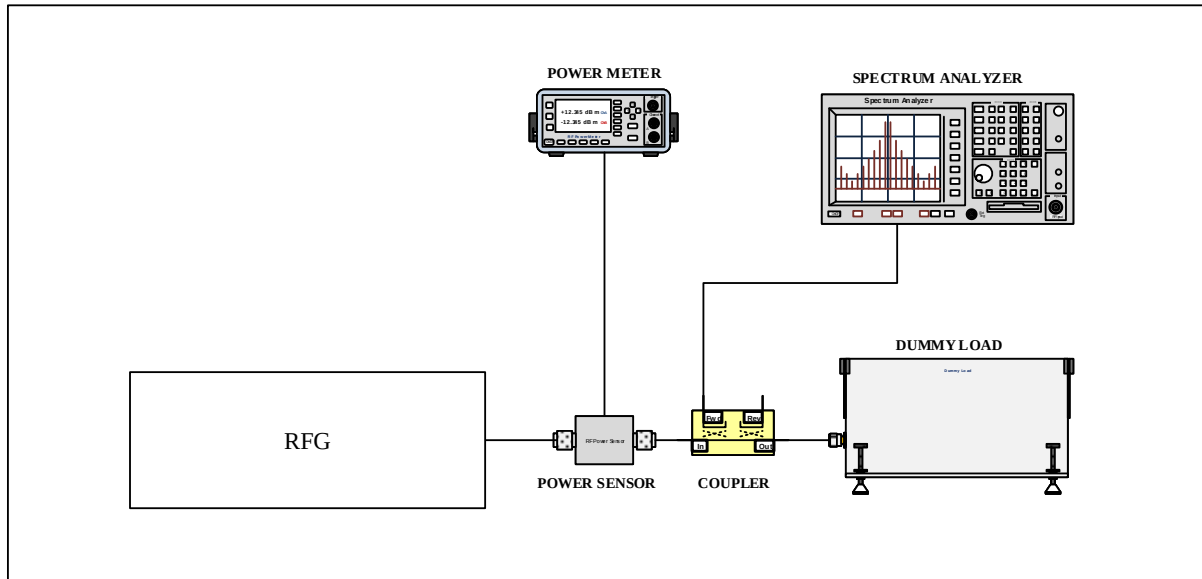


9.9.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator의 Display를 Normal mode로 설정합니다.
- ③ 100W를 출력 후, Generator에서 적당한 Reflected Power가 Display되는지 확인합니다.
- ④ REF Calibration을 수행하여, Power meter에서 측정되는 Reflected Power와의 차이를 보정합니다.
- ⑤ 중심주파수의 Calibration을 수행한 후에, dBm OFFSET Calibration을 이용하여 다른 주파수도 Calibration을 수행합니다.

9.10 기타 Calibration

9.10.1 장비 구성도



9.10.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Front Panel의 4번 버튼을 누른 채 Generator를 재시작 하여, Analog Monitor Scale를 제품에 맞게 설정합니다.
- ③ ANALOG INPUT CAL(SET, VF Start)을 Calibration 합니다.
- ④ Input Voltage: 0 ~ 10V
- ⑤ DAC RANCE CAL(FWD, REF, LOAD)를 Calibration 합니다.
- ⑥ Output Voltage: 0 ~ 10V

※ 모든 시험이 끝나면, 출하 전 반드시 SDRESET을 한번 수행합니다.